

BÁO CÁO
THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PROMPT TRONG HỌC TẬP

Chủ đề: Thiết kế prompt cho các tác vụ học tập thuộc ngành Khoa học máy tính

Sinh viên: Nguyễn Trang Linh

MSSV: 25021847

Lớp: UET.A12

Môn học: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

1. Xây dựng các phiên bản prompt và dự đoán phản hồi

1.1. Tác vụ 1: Tóm tắt một bài đọc học thuật

Chủ đề thử nghiệm: bài báo về phát hiện xâm nhập mạng bằng học máy.

Mức prompt	Nội dung prompt	Phản hồi dự đoán
Prompt cơ bản	Hãy tóm tắt bài báo về phát hiện xâm nhập mạng bằng học máy trong khoảng 150 từ.	AI có thể tạo ra bản tóm tắt ngắn, nêu được đây là nghiên cứu dùng mô hình học máy để phân loại lưu lượng mạng thành bình thường và bất thường. Tuy nhiên, phản hồi dự đoán thường chỉ dừng ở mức khái quát, ít nhắc rõ bộ dữ liệu, phương pháp đánh giá và hạn chế của nghiên cứu.
Prompt cải tiến	Hãy đóng vai trợ giảng môn An toàn thông tin. Tóm tắt bài báo về phát hiện xâm nhập mạng bằng học máy trong 3 phần: (1) mục tiêu nghiên cứu, (2) phương pháp và dữ liệu sử dụng, (3) kết quả chính và hạn chế. Giữ các thuật ngữ chuyên ngành quan trọng và viết bằng tiếng Việt dễ hiểu cho sinh viên năm hai.	Phản hồi dự đoán sẽ có cấu trúc rõ ràng hơn, tách được mục tiêu, mô tả mô hình hoặc bộ dữ liệu như NSL-KDD/UNSW-NB15, và nêu kết quả theo độ chính xác hoặc F1-score. Nội dung dễ theo dõi hơn và giảm tình trạng bỏ sót thông tin quan trọng.
Prompt nâng cao	Bạn là trợ giảng đại học chuyên đọc bài báo khoa học máy tính. Hãy tóm tắt	Phản hồi dự đoán sẽ chặt chẽ và giàu thông tin nhất.

Mức prompt	Nội dung prompt	Phản hồi dự đoán
	bài báo về phát hiện xâm nhập mạng bằng học máy cho sinh viên ngành Khoa học máy tính theo định dạng sau: - Một câu nêu bài toán nghiên cứu - Ba gạch đầu dòng về phương pháp, dữ liệu và kết quả - Một đoạn 80-100 từ giải thích vì sao nghiên cứu này quan trọng trong thực tế - Một câu nêu hạn chế Trước khi trả lời, hãy xác định các ý chính cần giữ lại, nhưng chỉ xuất ra bản tóm tắt cuối cùng.	AI nhiều khả năng giữ được các thành phần cốt lõi của bài báo, ưu tiên ý chính, đồng thời liên hệ được ứng dụng thực tế như giám sát an ninh mạng thời gian thực. Việc yêu cầu định dạng đầu ra giúp nội dung gọn, dễ chụp lại để đưa vào báo cáo.

Khung chèn ảnh chụp màn hình kết quả thử nghiệm

Ảnh 1. Kết quả với prompt cơ bản

Hãy tóm tắt bài báo về phát hiện xâm nhập mạng bằng học máy trong khoảng 150 từ.

Đã suy nghĩ trong 6s

Bài báo trình bày việc ứng dụng học máy để phát hiện xâm nhập mạng bằng cách phân tích lưu lượng và hành vi bất thường trong hệ thống. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các luật cố định như các hệ IDS truyền thống, phương pháp học máy cho phép mô hình tự học từ dữ liệu để nhận diện các kiểu tấn công đã biết và cả những dấu hiệu mới. Nghiên cứu thường sử dụng các thuật toán như Decision Tree, Random Forest, SVM hoặc mạng nơ-ron để phân loại lưu lượng thành bình thường hoặc độc hại. Kết quả cho thấy học máy có thể cải thiện độ chính xác phát hiện, giảm báo động giả và tăng khả năng thích nghi với môi trường mạng phức tạp. Tuy vậy, hiệu quả mô hình phụ thuộc mạnh vào chất lượng dữ liệu huấn luyện, khả năng chọn đặc trưng và việc xử lý mất cân bằng dữ liệu giữa lưu lượng bình thường và tấn công.

↓



Ảnh 2. Kết quả với prompt cải tiến

Hãy đóng vai trợ giảng môn An toàn thông tin. Tóm tắt bài báo về phát hiện xâm nhập mạng bằng học máy trong 3 phần: (1) mục tiêu nghiên cứu, (2) phương pháp và dữ liệu sử dụng, (3) kết quả chính và hạn chế. Giữ các thuật ngữ chuyên ngành quan trọng và viết bằng tiếng Việt dễ hiểu cho sinh viên năm hai.

Đã suy nghĩ trong giây lát

(1) **Mục tiêu nghiên cứu**

Bài báo nhằm xây dựng một hệ thống **phát hiện xâm nhập mạng** (*Intrusion Detection System – IDS*) dựa trên **học máy** để nhận diện lưu lượng bất thường và các hành vi tấn công trong mạng máy tính. Mục tiêu chính là nâng cao khả năng phát hiện so với các phương pháp dựa trên luật truyền thống, đặc biệt trong bối cảnh tấn công ngày càng đa dạng và khó nhận biết. Ngoài ra, nghiên cứu cũng muốn giảm tỷ lệ **báo động giả** (*false positive*), vì đây là vấn đề lớn khiến quản trị viên khó xử lý cảnh báo hiệu quả.

(2) **Phương pháp và dữ liệu sử dụng**

Nghiên cứu thường sử dụng quy trình gồm các bước: thu thập dữ liệu mạng, tiền xử lý, trích chọn đặc trưng và huấn luyện mô hình học máy. Dữ liệu có thể đến từ các bộ dữ liệu phổ biến như **KDD Cup 99**, **NSL-KDD**, **UNSW-NB15** hoặc **CICIDS**. Các thuật toán được dùng thường là **Decision Tree**, **Random Forest**, **Support Vector Machine (SVM)**, **K-Nearest Neighbors (KNN)** hoặc **Neural Network**. Mô hình sẽ học cách phân biệt giữa lưu lượng **bình thường** và lưu lượng **tấn công** như DoS, Probe, R2L hay U2R.

(3) **Kết quả chính và hạn chế**

Kết quả cho thấy các mô hình học máy có thể đạt độ chính xác cao trong bài toán phân loại xâm nhập, đồng thời cải thiện khả năng phát hiện các mẫu tấn công so với IDS truyền thống. Một số mô hình như **Random Forest** thường cho kết quả tốt nhờ khả năng xử lý dữ liệu phức tạp và giảm overfitting. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn có một số hạn chế: hiệu quả phụ thuộc mạnh vào chất lượng dữ liệu huấn luyện, dữ liệu thường bị **mất cân bằng lớp** (*class imbalance*), và mô hình có thể hoạt động kém khi gặp kiểu tấn công mới ngoài tập huấn luyện. Vì vậy, muốn triển khai thực tế cần tiếp tục cải thiện khả năng tổng quát hóa và cập nhật mô hình thường xuyên.

Ảnh 3. Kết quả với prompt nâng cao

Đã suy nghĩ trong 5s

Bài báo nghiên cứu việc dùng **học máy (Machine Learning)** để xây dựng **hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (Intrusion Detection System – IDS)** nhằm phân biệt lưu lượng bình thường và lưu lượng tấn công trong môi trường mạng.

- **Phương pháp:** Nghiên cứu áp dụng quy trình gồm tiền xử lý dữ liệu, trích chọn đặc trưng và huấn luyện các mô hình như **Decision Tree**, **Random Forest**, **SVM** hoặc **Neural Network** để phân loại hành vi mạng.
- **Dữ liệu:** Các thí nghiệm thường sử dụng những bộ dữ liệu chuẩn cho an toàn thông tin như **KDD Cup 99**, **NSL-KDD**, **UNSW-NB15** hoặc **CICIDS**, trong đó lưu lượng được gán nhãn thành bình thường hay các dạng tấn công như **DoS**, **Probe**, **R2L**, **U2R**.
- **Kết quả:** Mô hình học máy cho thấy khả năng phát hiện xâm nhập với độ chính xác cao hơn các phương pháp dựa trên luật cố định, đồng thời giúp giảm **false positive** và tăng khả năng thích nghi trước các mẫu lưu lượng phức tạp.

Nghiên cứu này quan trọng vì trong thực tế, hệ thống mạng của doanh nghiệp, trường học hay bệnh viện phải xử lý lượng lưu lượng rất lớn và liên tục đối mặt với nhiều kiểu tấn công mới. Nếu chỉ dùng các luật cố định, hệ thống IDS truyền thống thường khó bắt kịp biến thể tấn công hiện đại. Việc áp dụng học máy giúp hệ thống học từ dữ liệu, phát hiện bất thường linh hoạt hơn và hỗ trợ quản trị viên phản ứng sớm. Đây là hướng đi có giá trị cao trong bảo vệ hạ tầng số và giảm rủi ro an ninh mạng.

Hạn chế chính là hiệu quả mô hình phụ thuộc mạnh vào chất lượng dữ liệu huấn luyện, dễ bị ảnh hưởng bởi **class imbalance** và có thể giảm độ chính xác khi gặp kiểu tấn công mới chưa xuất hiện trong tập dữ liệu học.



1.2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp

Chủ đề thử nghiệm: cơ chế lan truyền ngược (backpropagation) trong mạng nơ-ron.

Mức prompt	Nội dung prompt	Phản hồi dự đoán
Prompt cơ bản	Giải thích backpropagation là gì.	AI có thể đưa ra định nghĩa đúng ở mức cơ bản: đây là thuật toán dùng để cập nhật trọng số bằng cách lan truyền sai số từ đầu ra về các lớp trước. Tuy nhiên, phản hồi dự đoán dễ ngắn, thiếu trực giác và ít ví dụ.
Prompt cải tiến	Hãy giải thích backpropagation cho sinh viên năm nhất Khoa học máy tính. Trình bày theo 4 ý: mục tiêu của thuật toán, các bước chính, vai trò của đạo hàm/gradient và một ví dụ trực quan với mạng nơ-ron nhỏ. Tránh công thức quá dài nhưng vẫn giữ đúng bản chất.	Phản hồi dự đoán sẽ dễ hiểu hơn vì AI chia lời giải thành từng phần. Nội dung có thể nhắc đến lan truyền thuận, tính loss, dùng gradient descent để cập nhật trọng số và minh họa bằng ví dụ dự đoán ảnh hoặc phân loại điểm thi đậu/rớt.
Prompt nâng cao	Bạn là giảng viên môn Học máy. Hãy giải thích backpropagation theo phương pháp sư phạm nhiều tầng: (1) định nghĩa một câu, (2) giải thích từng bước bằng ngôn ngữ đơn giản, (3) minh họa bằng ví dụ dự đoán chữ số viết tay, (4) nêu 2 lỗi hiểu sai phổ biến và cách tránh. Sau đó, kết thúc bằng bảng 2 cột gồm “Thuật ngữ” và “Ý nghĩa”. Hãy suy nghĩ tuần tự nhưng chỉ trình bày kết quả cuối cùng.	Phản hồi dự đoán sẽ có chất lượng cao vì vừa có định nghĩa, quy trình, ví dụ, lỗi thường gặp và bảng khái niệm. Câu trả lời dự đoán phù hợp cho việc học lại trước thi vì người đọc không chỉ biết “backpropagation là gì” mà còn hiểu “nó hoạt động như thế nào” và “vì sao cần đạo hàm”.

Khung chèn ảnh chụp màn hình kết quả thử nghiệm

Ảnh 1. Kết quả với prompt cơ bản

Giải thích backpropagation là gì.

Đã suy nghĩ trong vài giây

Backpropagation là thuật toán dùng để huấn luyện mạng nơ-ron, bằng cách tính xem mỗi trọng số trong mạng đã góp phần gây ra sai số nhiều hay ít, rồi cập nhật chúng để mô hình dự đoán tốt hơn.

Hiểu đơn giản, nó diễn ra theo 3 bước:

1. Lan truyền xuôi (forward pass)

Dữ liệu đi từ đầu vào qua các lớp của mạng để tạo ra dự đoán.

2. Tính sai số (loss)

So sánh dự đoán với đáp án đúng để biết mô hình sai bao nhiêu.

3. Lan truyền ngược (backward pass)

Sai số được truyền ngược từ lớp đầu ra ↓ các lớp trước, dùng quy tắc đạo hàm chuỗi để tính gradient của từng trọng số.

Ảnh 2. Kết quả với prompt cải tiến

(1) Mục tiêu của thuật toán

Backpropagation là thuật toán giúp mạng nơ-ron **học từ lỗi sai**. Khi mô hình đưa ra dự đoán, nó sẽ so sánh với đáp án đúng để biết mình sai bao nhiêu. Mục tiêu của backpropagation là tìm ra **trọng số nào trong mạng đang làm mô hình dự đoán sai**, rồi điều chỉnh chúng để lần sau dự đoán tốt hơn. Nói ngắn gọn, đây là cơ chế giúp mạng nơ-ron tự cải thiện qua nhiều lần học.

(2) Các bước chính

Quá trình backpropagation thường đi theo 3 bước lớn:

- **Lan truyền xuôi (forward pass):** dữ liệu đầu vào đi qua các lớp của mạng để tạo ra kết quả dự đoán.
- **Tính sai số (loss):** so sánh dự đoán với nhãn đúng để đo mức độ sai.
- **Lan truyền ngược (backward pass):** truyền thông tin lỗi từ lớp đầu ra ngược về các lớp trước để biết mỗi trọng số ảnh hưởng đến sai số như thế nào.

Sau đó, mô hình dùng thông tin này để **cập nhật trọng số**, nhằm giảm lỗi ở lần học tiếp theo.

(3) Vai trò của đạo hàm/gradient

Đạo hàm và gradient là công cụ cho biết **nếu ta thay đổi một trọng số rất nhỏ thì sai số sẽ tăng hay giảm bao nhiêu**. Nhờ đó, mô hình biết nên chỉnh trọng số theo hướng nào.

- Nếu gradient dương lớn, có thể cần giảm trọng số đó.
- Nếu gradient âm, có thể cần tăng trọng số đó.
- Nếu gradient gần 0, trọng số đó đang ảnh hưởng ít đến lỗi.

Điểm quan trọng là backpropagation không sửa trọng số một cách ngẫu nhiên, mà sửa có **căn cứ toán học**, dựa trên mức độ đóng góp của từng trọng số vào lỗi cuối cùng.

(4) Ví dụ trực quan với mạng nơ-ron nhỏ

Hãy tưởng tượng một mạng rất nhỏ có:

- 2 đầu vào: **điểm chuyên cần** và **điểm bài tập**
- 1 lớp ẩn
- 1 đầu ra: dự đoán sinh viên **đậu** hay **trượt**

Giả sử một sinh viên có dữ liệu đầu vào khá tốt, nên đáp án đúng là **đậu**. Nhưng mạng lại dự đoán gần với **trượt**.

Lúc này:

- Ở bước **lan truyền xuôi**, mạng nhận 2 đầu vào và tạo ra dự đoán sai.
- Ở bước **tính lỗi**, hệ thống thấy kết quả lệch với đáp án đúng.
- Ở bước **lan truyền ngược**, mạng xem lại toàn bộ các kết nối: kết nối nào đã khiến đầu ra nghiêng sai về “trượt” thì sẽ bị điều chỉnh mạnh hơn.

Có thể hình dung như sau:

mạng nơ-ron giống một nhóm người cùng làm bài đoán kết quả. Nếu đáp án cuối cùng sai, backpropagation sẽ đi ngược lại để xem “ai góp phần làm sai nhiều nhất”, rồi nhắc người đó điều chỉnh cách làm ở lần sau.

Vì vậy, backpropagation chính là cơ chế giúp mạng nơ-ron **rút kinh nghiệm từ sai lầm**, và đó là nền tảng của hầu hết các mô hình học sâu hiện nay.



Ảnh 3. Kết quả với prompt nâng cao

(1) Định nghĩa một câu

Backpropagation là thuật toán giúp mạng nơ-ron học bằng cách truyền sai số từ đầu ra ngược về các lớp trước để cập nhật trọng số theo hướng giảm lỗi.

(2) Giải thích từng bước bằng ngôn ngữ đơn giản

Trước hết, ta đưa dữ liệu đầu vào vào mạng nơ-ron. Dữ liệu này đi qua từng lớp, mỗi lớp xử lý một phần thông tin, và cuối cùng mạng tạo ra một dự đoán. Bước này gọi là **lan truyền xuôi** (*forward pass*).

Tiếp theo, ta so sánh dự đoán của mạng với đáp án đúng để xem mô hình sai bao nhiêu. Sai số này được đo bằng một **hàm mất mát** (*loss function*). Có thể hiểu đây là "điểm phạt" cho câu trả lời sai.

Sau khi biết mô hình sai ở đâu, ta cần tìm xem các trọng số trong mạng đã góp phần gây ra lỗi như thế nào. Backpropagation làm đúng việc đó: nó đi ngược từ lớp đầu ra về lớp đầu vào, tính mức độ ảnh hưởng của từng trọng số đến sai số cuối cùng.



Khi đã biết trọng số nào làm mô hình sai nhiều, thuật toán tối ưu như **gradient descent** sẽ điều chỉnh các trọng số đó một chút. Nếu lặp lại quá trình này nhiều lần với nhiều dữ liệu, mô hình sẽ dần dự đoán chính xác hơn.

Có thể hình dung rất đơn giản: mạng nơ-ron làm bài, bị chấm điểm thấp, rồi backpropagation giúp nó xem lại từng bước để biết mình sai từ đâu và sửa dần cách làm.

(3) Minh họa bằng ví dụ dự đoán chữ số viết tay

Giả sử ta có một mô hình nhận ảnh chữ số viết tay từ 0 đến 9, giống bài toán trên bộ dữ liệu MNIST. Một ảnh đầu vào là chữ số **8**, nhưng mô hình lại dự đoán là **3**.

Quá trình diễn ra như sau:

- Ảnh chữ số được đưa vào mạng.
- Mạng xử lý qua nhiều lớp và đưa ra xác suất cho từng lớp, ví dụ:
0: 0.01, 1: 0.02, 2: 0.03, 3: 0.40, 8: 0.25, ...
- Vì đáp án đúng là **8** nhưng xác suất cho **3** lại cao hơn, mô hình bị tính lỗi.
- Backpropagation truyền thông tin lỗi n. ↓, ngược về các lớp trước để xác định: những kết nối nào đã khiến mô hình nghiêng sai về số **3** thay vì **8**.

- Các trọng số liên quan đến đặc trưng hữu ích cho số 8 sẽ được tăng cường, còn những trọng số đẩy mô hình về số 3 sai cách sẽ bị điều chỉnh giảm.

Sau rất nhiều lần như vậy với nhiều ảnh khác nhau, mạng sẽ học được rằng chữ số 8 thường có hai vòng kín, còn chữ số 3 có dạng cong hở. Nhờ đó, mô hình phân biệt tốt hơn.

(4) Hai lỗi hiểu sai phổ biến và cách tránh

Hiểu sai 1: Backpropagation chính là gradient descent

Nhiều bạn nghĩ hai khái niệm này là một. Thực ra, **backpropagation** là cách tính gradient cho từng trọng số trong mạng, còn **gradient descent** là cách dùng các gradient đó để cập nhật trọng số.

Cách tránh: luôn tách rõ hai vai trò: một bên là “tính ảnh hưởng”, một bên là “dùng ảnh hưởng đó để sửa”.

Hiểu sai 2: Backpropagation chỉ áp dụng cho lớp cuối cùng

Một số bạn tưởng chỉ lớp đầu ra mới được  nhậ từ lỗi. Thực tế, sai số được truyền ngược qua **toàn bộ mạng**, nên cả các lớp ẩn cũng được học.

Thuật ngữ	Ý nghĩa
Backpropagation	Thuật toán truyền sai số ngược qua mạng để tính mức ảnh hưởng của từng trọng số
Forward pass	Quá trình dữ liệu đi từ đầu vào đến đầu ra để tạo dự đoán
Loss function	Hàm đo mức độ sai giữa dự đoán và đáp án đúng
Gradient	Độ thay đổi của sai số khi trọng số thay đổi một lượng nhỏ
Weight	Trọng số của kết nối giữa các nơ-ron, quyết định mức ảnh hưởng của tín hiệu
Hidden layer	Lớp ẩn nằm giữa đầu vào và đầu ra, dùng để học đặc trưng
Output layer	Lớp cuối cùng tạo ra kết quả dự đoán
Gradient descent	Thuật toán  ưu dùng gradient để cập nhật trọng số nhằm giảm lỗi

1.3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Chủ đề thử nghiệm: cấu trúc dữ liệu cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree - BST).

Mức prompt	Nội dung prompt	Phản hồi dự đoán
Prompt cơ bản	Hãy tạo câu hỏi ôn tập về cây nhị phân tìm kiếm.	AI có thể sinh ra một số câu hỏi đúng chủ đề như định nghĩa BST, thao tác chèn/xóa/tìm kiếm. Tuy nhiên, phản hồi dự đoán thường thiếu phân loại độ khó, thiếu đáp án và chưa định hướng rõ mục tiêu ôn tập.
Prompt cải tiến	Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về cây nhị phân tìm kiếm cho sinh viên môn Cấu trúc dữ liệu. Chia thành 3 mức: nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Mỗi câu hỏi kèm đáp án ngắn từ 1-3 câu.	Phản hồi dự đoán sẽ thực tế hơn cho việc tự học. AI có thể phân tầng câu hỏi, từ khái niệm BST, điều kiện để cây hợp lệ cho tới phân tích độ phức tạp hoặc truy vết quá trình chèn nút. Việc thêm đáp án ngắn giúp người học tự kiểm tra ngay.
Prompt nâng cao	Bạn là người ra đề ôn tập cho sinh viên năm nhất ngành Khoa học máy tính. Hãy tạo bộ 12 câu hỏi về cây nhị phân tìm kiếm gồm: 4 câu nhận biết, 4 câu thông hiểu, 3 câu vận dụng và 1 câu mở rộng so sánh BST với hash table. Với mỗi câu, cung cấp đáp án mẫu ngắn gọn và ghi rõ kỹ năng được kiểm tra. Cuối cùng, chọn ra 3 câu quan trọng nhất để ôn trước thi và giải thích lý do.	Phản hồi dự đoán sẽ toàn diện nhất vì không chỉ có câu hỏi và đáp án mà còn chỉ ra kỹ năng được kiểm tra như nhớ khái niệm, phân tích thuật toán hay so sánh cấu trúc dữ liệu. Phần chọn 3 câu quan trọng giúp bộ câu hỏi có tính định hướng, phù hợp với mục tiêu ôn thi.

Khung chèn ảnh chụp màn hình kết quả thử nghiệm

Ảnh 1. Kết quả với prompt cơ bản

Dưới đây là một bộ câu hỏi ôn tập về cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree - BST), từ dễ đến khó:

Câu hỏi lý thuyết

1. Cây nhị phân tìm kiếm là gì?
2. Điều kiện để một cây được gọi là cây nhị phân tìm kiếm?
3. Sự khác nhau giữa cây nhị phân thường và cây nhị phân tìm kiếm là gì?
4. Vì sao thao tác tìm kiếm trên BST thường nhanh hơn trên mảng chưa sắp xếp?
5. Khi nào hiệu năng của BST bị giảm đáng kể?

Câu hỏi về tính chất

6. Trong BST, mọi nút ở cây con trái phải thỏa mãn điều gì?
7. Trong BST, mọi nút ở cây con phải phải thỏa mãn điều gì?
8. Nếu duyệt BST theo thứ tự **inorder** thì kết quả có đặc điểm gì?
9. Một BST có nhất thiết phải là cây cân bằng  không?
10. Cây lệch trái hoặc lệch phải ảnh hưởng thế nào đến tốc độ tìm kiếm?

Ảnh 2. Kết quả với prompt cải tiến

Hãy tạo 10 câu hỏi ôn tập về cây nhị phân tìm kiếm cho sinh viên môn Cấu trúc dữ liệu. Chia thành 3 mức: nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Mỗi câu hỏi kèm đáp án ngắn từ 1-3 câu.

Đã suy nghĩ trong vài giây

Dưới đây là 10 câu hỏi ôn tập về cây nhị phân tìm kiếm (Binary Search Tree - BST) cho sinh viên môn **Cấu trúc dữ liệu**, chia theo 3 mức độ:

I. Mức nhận biết

Câu 1. Cây nhị phân tìm kiếm là gì?

Đáp án ngắn: Cây nhị phân tìm kiếm là cây nhị phân mà với mỗi nút, mọi giá trị ở cây con trái nhỏ hơn nút đó và mọi giá trị ở cây con phải lớn hơn nút đó. Tính chất này giúp hỗ trợ tìm kiếm hiệu quả. 

Ảnh 3. Kết quả với prompt nâng cao

Dưới đây là bộ 12 câu hỏi ôn tập về cây nhị phân tìm kiếm (BST) dành cho sinh viên năm nhất ngành Khoa học máy tính. I. Câu nhận biết Câu 1. Cây nhị phân tìm kiếm là gì? Đáp án mẫu: BST là cây nhị phân mà với mỗi nút, các giá trị ở cây con trái nhỏ hơn nút đó, còn các giá trị ở cây con phải lớn hơn nút đó. Kỹ năng được kiểm tra: Nhận diện khái niệm cơ bản. Câu 2. Trong BST, cây con trái của một nút phải thỏa mãn điều kiện gì? Đáp án mẫu: Mọi nút trong cây con trái phải có giá trị nhỏ hơn giá trị của nút gốc. Kỹ năng được kiểm tra: Ghi nhớ tính chất thứ tự của BST. Câu 3. Trong BST, cây con phải của một nút phải thỏa mãn điều kiện gì? Đáp án mẫu: Mọi nút trong cây con phải phải có giá trị lớn hơn giá trị của nút gốc. Kỹ năng được kiểm tra: Ghi nhớ tính chất thứ tự của BST.

2. Bảng so sánh kết quả dự đoán giữa các phiên bản prompt

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao	Nhận xét so sánh
Tóm tắt bài báo	Ngắn, đúng chủ đề nhưng còn chung chung.	Có cấu trúc, giữ được mục tiêu, phương pháp, kết quả.	Súc tích, đúng trọng tâm, có liên hệ thực tế và nêu hạn chế.	Hiệu quả tăng rõ khi prompt xác định vai trò, cấu trúc đầu ra và tiêu chí giữ ý chính.
Giải thích backpropagation	Đúng định nghĩa nhưng khó tạo trực giác.	Dễ hiểu hơn, có chia bước và ví dụ.	Toàn diện, có lỗi hiểu sai, ví dụ và bảng thuật ngữ.	Prompt nâng cao cho đầu ra có giá trị học tập cao hơn vì hỗ trợ cả hiểu và ghi nhớ.
Câu hỏi ôn tập BST	Có câu hỏi nhưng thiếu mục	Bộ câu hỏi cân đối hơn, có đáp	Có phân tầng độ khó, kỹ năng	Khi prompt nêu rõ số lượng, độ

Tác vụ	Prompt cơ bản	Prompt cải tiến	Prompt nâng cao	Nhận xét so sánh
	tiêu và đáp án.	án ngắn.	kiểm tra và định hướng ôn thi.	khó và định dạng đáp án, bộ câu hỏi hữu ích hơn nhiều.

3. Phân tích vì sao một số prompt hiệu quả hơn

Prompt cơ bản chỉ nêu yêu cầu tối thiểu nên câu trả lời thường chung chung, thiếu cấu trúc và chưa sát nhu cầu học tập. Nó phù hợp khi chỉ cần phản hồi nhanh, nhưng chưa tốt cho bài tập học thuật.

Prompt cải tiến hiệu quả hơn vì đã bổ sung bối cảnh, đối tượng đọc và yêu cầu trình bày. Nhờ đó, đầu ra rõ ràng, ổn định và dễ đánh giá hơn.

Prompt nâng cao cho kết quả tốt nhất vì kết hợp nhiều kỹ thuật như gán vai trò, quy định định dạng đầu ra và đặt ràng buộc nội dung. Cách này giúp câu trả lời đúng trọng tâm, ít lan man và có giá trị sử dụng cao hơn, dù mất thời gian thiết kế hơn.

4. Kết luận

Qua ba tác vụ thử nghiệm, có thể thấy chất lượng prompt ảnh hưởng trực tiếp đến độ rõ ràng, độ đầy đủ và tính hữu ích của phản hồi do AI tạo ra. Prompt càng cụ thể thì kết quả càng phù hợp với mục tiêu học tập và càng dễ đem ra so sánh.

Đối với sinh viên ngành Khoa học máy tính, việc biết cách viết prompt không chỉ giúp tiết kiệm thời gian đọc hiểu tài liệu mà còn hỗ trợ giải thích kiến thức khó và xây dựng bộ câu hỏi ôn tập hiệu quả. Vì vậy, kỹ năng viết prompt nên được xem là một kỹ năng học tập quan trọng trong bối cảnh ứng dụng AI hiện nay.